Logging

TL;DR
Im Paket `java.util.logging` findet sich eine einfache Logging-API.
Über die Methode `getLogger()` der Klasse `Logger` (*Factory-Method-Pattern*) kann ein (neuer) Logger erzeugt werden, dabei wird über den String-Parameter eine Logger-Hierarchie aufgebaut analog zu den Java-Package-Strukturen. Der oberste Logger (der "Root-Logger") hat den leeren Namen.
Jeder Logger kann mit einem Log-Level (Klasse `Level`) eingestellt werden; Log-Meldungen unterhalb des eingestellten Levels werden verworfen.
Vom Logger nicht verworfene Log-Meldungen werden an den bzw. die Handler des Loggers und (per Default) an den Eltern-Logger weiter gereicht. Die Handler haben ebenfalls ein einstellbares Log-Level und verwerfen alle Nachrichten unterhalb der eingestellten Schwelle. Zur tatsächlichen Ausgabe gibt man einem Handler noch einen Formatter mit. Defaultmäßig hat nur der Root-Logger einen Handler.
Der Root-Logger (leerer String als Name) hat als Default-Level (wie auch sein Console-Handler) "`Info`" eingestellt.
Nachrichten, die durch Weiterleitung nach oben empfangen wurden, werden nicht am Log-Level des empfangenden Loggers gemessen, sondern akzeptiert und an die Handler des Loggers und (sofern nicht deaktiviert) an den Elternlogger weitergereicht.

Videos

- VL Logging
- Demo Logging (Überblick)
- Demo Log-Level
- Demo Logging: Handler und Formatter
- Demo Weiterleitung an den Elternlogger

Unterlagen

- PDF-Version

Wie prüfen Sie die Werte von Variablen/Objekten?

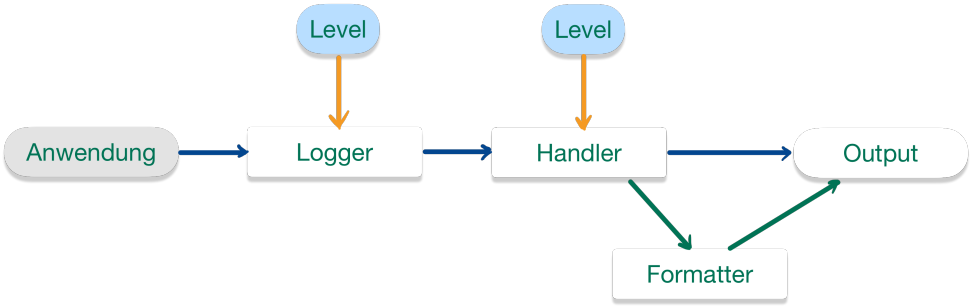
1. Debugging
   - Beeinflusst Code nicht
   - Kann schnell komplex und umständlich werden
   - Sitzung transient - nicht wiederholbar

2. "Poor-man's-debugging" (Ausgaben mit `System.out.println`)
   - Müssen irgendwann entfernt werden
   - Ausgabe nur auf einem Kanal (Konsole)
   - Keine Filterung nach Problemgrad - keine Unterscheidung zwischen Warnungen, einfachen Informationen, …

3. **Logging**
   - Verschiedene (Java-) Frameworks:
     `java.util.logging` (JDK), *log4j* (Apache), *SLF4J*, *Logback*, ...

Java Logging API - Überblick

Paket `java.util.logging`



Eine Applikation kann verschiedene Logger instanziieren. Die Logger bauen per Namenskonvention hierarchisch aufeinander auf. Jeder Logger kann selbst mehrere Handler haben, die eine Log-Nachricht letztlich auf eine bestimmte Art und Weise an die Außenwelt weitergeben.

Log-Meldungen werden einem Level zugeordnet. Jeder Logger und Handler hat ein Mindest-Level eingestellt, d.h. Nachrichten mit einem kleineren Level werden verworfen.

Zusätzlich gibt es noch Filter, mit denen man Nachrichten (zusätzlich zum Log-Level) nach weiteren Kriterien filtern kann.

Konsole: logging.LoggingDemo (https://github.com/Programmiermethoden-CampusMinden/Prog2-Lecture/blob/master/lecture/java-classic/src/logging/LoggingDemo.java)

Erzeugen neuer Logger

```
import java.util.logging.Logger;
Logger l = Logger.getLogger(MyClass.class.getName());
```

- **Factory-Methode** der Klasse `java.util.logging.Logger`

  ```
  public static Logger getLogger(String name);
  ```

  => Methode liefert bereits **vorhandenen Logger** mit diesem Namen (sonst neuen Logger)

- **Best Practice**:
  Nutzung des voll-qualifizierten Klassennamen: `MyClass.class.getName()`
  - Leicht zu implementieren
  - Leicht zu erklären

  - Spiegelt modulares Design
  - Ausgaben enthalten automatisch Hinweis auf Herkunft (Lokalität) der Meldung
  - **Alternativen**: Funktionale Namen wie “XML”, “DB”, “Security”

Ausgabe von Logmeldungen

```
public void log(Level level, String msg);
```

- Diverse Convenience-Methoden (Auswahl):

```
public void warning(String msg)
public void info(String msg)
public void entering(String srcClass, String srcMethod)
public void exiting(String srcClass, String srcMethod)
```

- Beispiel

```
import java.util.logging.Logger;
Logger l = Logger.getLogger(MyClass.class.getName());
l.info("Hello World :-)");
```

Wichtigkeit von Logmeldungen: Stufen

- `java.util.logger.Level` definiert 7 Stufen:
  - `SEVERE`, `WARNING`, `INFO`, `CONFIG`, `FINE`, `FINER`, `FINEST`
    (von höchster zu niedrigster Prio)
  - Zusätzlich `ALL` und `OFF`

- Nutzung der Log-Level:
  - Logger hat Log-Level: Meldungen mit kleinerem Level werden verworfen
  - Prüfung mit `public boolean isLoggable(Level)`
  - Setzen mit `public void setLevel(Level)`

Konsole: logging.LoggingLevel (https://github.com/Programmiermethoden-CampusMinden/Prog2-Lecture/blob/master/lecture/java-classic/src/logging/LoggingLevel.java)

=> Warum wird im Beispiel nach `log.setLevel(Level.ALL);` trotzdem nur ab `INFO` geloggt? Wer erzeugt eigentlich die Ausgaben?!

Jemand muss die Arbeit machen ...

- Pro Logger **mehrere** Handler möglich
  - Logger übergibt nicht verworfene Nachrichten an Handler
  - Handler haben selbst ein Log-Level (analog zum Logger)
  - Handler verarbeiten die Nachrichten, wenn Level ausreichend
- Standard-Handler: `StreamHandler`, `ConsoleHandler`, `FileHandler`
- Handler nutzen zur Formatierung der Ausgabe einen `Formatter`
- Standard-Formatter: `SimpleFormatter` und `XMLFormatter`

Konsole: logging.LoggingHandler (https://github.com/Programmiermethoden-CampusMinden/Prog2-Lecture/blob/master/lecture/java-classic/src/logging/LoggingHandler.java)

=> Warum wird im Beispiel nach dem Auskommentieren von `log.setUseParentHandlers(false);` immer noch eine zusätzliche Ausgabe angezeigt (ab `INFO` aufwärts)?!

Ich ... bin ... Dein ... Vater ...

- Logger bilden **Hierarchie** über Namen
  - Trenner für Namenshierarchie: "`.`" (analog zu Packages) => mit jedem "`.`" wird eine weitere Ebene der Hierarchie aufgemacht ...
  - Jeder Logger kennt seinen Eltern-Logger: `Logger#getParent()`
  - Basis-Logger: leerer Name (`""`)
    - Voreingestelltes Level des Basis-Loggers: `Level.INFO` (!)
- Weiterleiten von Nachrichten
  - Nicht verworfene Log-Aufrufe werden an Eltern-Logger weitergeleitet (Default)
    - Abschalten mit `Logger#setUseParentHandlers(false);`
  - Diese leiten an ihre Handler sowie an ihren Eltern-Logger weiter (unabhängig von Log-Level!)

Konsole: logging.LoggingParent; Tafel: Skizze Logger-Baum (https://github.com/Programmiermethoden-CampusMinden/Prog2-Lecture/blob/master/lecture/java-classic/src/logging/LoggingParent.java)

Wrap-Up

- Java Logging API im Paket `java.util.logging`
- Neuer Logger über **Factory-Methode** der Klasse `Logger`

  - Einstellbares Log-Level (Klasse `Level`)
  - Handler kümmern sich um die Ausgabe, nutzen dazu Formatter
  - Mehrere Handler je Logger registrierbar
  - Log-Level auch für Handler einstellbar (!)
  - Logger (und Handler) “interessieren” sich nur für Meldungen ab bestimmter Wichtigkeit
  - Logger reichen nicht verworfene Meldungen defaultmäßig an Eltern-Logger weiter (rekursiv)

Zum Nachlesen

- Oracle Corporation (2022, Kap. 8)

Lernziele

- k3: Nutzung der Java Logging API im Paket java.util.logging
- k3: Erstellung eigener Handler und Formatter

Challenges

Logger-Konfiguration

Betrachten Sie den folgenden Java-Code:

```java
import java.util.logging.*;

public class Logging {
    public static void main(String... args) {
        Logger l = Logger.getLogger("Logging");
        l.setLevel(Level.FINE);

        ConsoleHandler myHandler = new ConsoleHandler();
        myHandler.setFormatter(new SimpleFormatter() {
            public String format(LogRecord record) {
                return "WUPPIE\n";
            }
        });
        l.addHandler(myHandler);

        l.info("A");
        l.fine("B");
        l.finer("C");
        l.finest("D");
        l.severe("E");
    }
}
```

Welche Ausgaben entstehen durch den obigen Code? Erklären Sie, welche der Logger-Aufrufe zu einer Ausgabe führen und wieso und wie diese Ausgaben zustande kommen bzw. es keine Ausgabe bei einem Logger-Aufruf gibt. Gehen Sie dabei auf jeden der fünf Aufrufe ein.

Analyse eines Live-Beispiels aus dem Dungeon

Analysieren Sie die Konfiguration des Loggers im Dungeon-Projekt: Dungeon-CampusMinden/Dungeon: core/utils/logging/LoggerConfig.java.

Quellen

Oracle Corporation. 2022. „Java Core Libraries Developer Guide“. 2022. https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/core/index.html.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** ba2c853 (Lecture: remove 'quizzes' from the metadata to avoid any confusion with the new lecture quizzes, 2025-04-09)